Практическое занятие

Сопровождение программных систем

Общие положения

Сданный в эксплуатацию программный продукт в подавляющем большинстве случаев будет изменяться, поскольку в нем не исключены дефекты, у его пользователей могут возникнуть новые требования, изменятся условия его эксплуатации и т.д. Весь спектр деятельности, направленный на обеспечение эффективной (с позиции затрат) поддержки программных систем, называется *сопровождением программного обеспечения* (software maintenance).

Стандарт IEEE 1219 определяет сопровождение как модификацию ПП после передачи в эксплуатацию для устранения сбоев, улучшения показателей производительности и/или других характеристик (атрибутов) продукта или его адаптацию для использования в модифицированном окружении.

Сопровождение программы может обходиться значительно дороже стоимости создания базовой версии приложения, поскольку позволяет однажды разработанную программную систему посредством ее адаптации использовать в течение длительного отрезка времени в изменяющихся внешних условиях.

Сопровождение программных систем осуществляется с целью исправления ошибок, адаптации ПО к специфичным условиям эксплуатации, изменения функциональных возможностей системы, улучшения дизайна, миграции унаследованного ПО и, наконец, вывода ПО из эксплуатации.

Общей задачей сопровождения является поддержка функционирования ПП на протяжении всего периода его эксплуатации. Содержательная сторона сопровождения во многом определяется запросами на модификацию, исходящими от пользователей. При этом запросы наиболее интенсивно поступают в службу поддержки в первые шесть недель с момента сдачи системы в эксплуатацию. Дальнейшие запросы, как правило, связаны с адаптацией ПО или с расширением его функциональности.

Специалисты по сопровождению должны иметь доступ к артефактам разрабатываемой системы и получать необходимые знания для сопровождения конкретного ПП, начиная со стадии его опытной эксплуатации. При этом в ряде проектов служба поддержки должна еще и исправлять ошибки разработчиков (с обязательным информированием последних о них), а также осуществлять выпуск так называемых патчей (patch — заплата).

При работе с заказчиком в обязанности инженеров службы сопровождения входит: проверка пользовательского сценария, приводящего к сбою; идентификация причин сбоя; устранение причин сбоя или их обход (workaround); документирование всех работ и операций; внесение описания проблемы и ее решения в базу знаний службы сопровождения; передача всей информации разработчикам; информирование пользователя о статусе запроса на сопровождение. Перечень этих работ может варьироваться в зависимости от корпоративных стандартов.

В обязанности персонала входит выполнение следующих действий:

- поддержка контроля (управляемости) программной системы в течение всего цикла ее эксплуатации;
- поддержка модификации программной системы;
- совершенствование существующих функций сопровождения;
- предотвращение уменьшения производительности программной системы до неприемлемого уровня.

При сопровождении ПП специалистами, не участвовавшими в его разработке, важным аспектом является трудоемкость его «понимания» (понимание предметной области, архитектуры, алгоритмов работы, исходного кода). «Понимание» программных систем напрямую связано с качеством результата управления конфигурациями: если документация согласована с кодом, то необходимый анализ кода и системы в целом не будет сопряжен с

большими трудозатратами. В некоторых случаях правильное форматирование и присвоение переменным информативных имен (хороший стиль программирования) позволяют избежать многих трудностей. Поскольку сопровождение во многом связано с исправлением ошибок и расширением функциональности ПО, то прослеживание требований весьма важно. При этом прослеживание требований должно присутствовать не только в исходном коде, каждое требование должно быть отдельно выделено еще и в проекте, плане тестирования, плане интеграции и т.д.

Организация процесса сопровождения подразумевает выполнение следующих действий:

- определение цели и состава процессов сопровождения;
- определение причин и видов изменения программного средства в процессе его сопровождения;
- организация процессов и передача на сопровождение разработанного программного средства;
- заключение договора между заказчиком и исполнителем на сопровождение программного средства;
- разработка концепции методов и процессов сопровождения ПП;
- разработка спецификации требований на модификации при сопровождении программного средства;
- утверждение заказчиком концепции, договора и технического задания на сопровождение ПП;
- организация контроля реализации концепции и договора на сопровождение программного средства.

Данная последовательность действий рассматривается с позиции концепции сопровождения, в которой учитывается и область сопровождения и изменений программной системы, выраженная в виде совокупности тех или иных видов работ.

Существует несколько *подходов к организации процесса сопровождения.* Один из них можно представить в виде схемы, изображенной на рис. 1.

Здесь пп. 1.1 — 1.4 фактически относятся к этапу разработки и подразумевают под собой попытку предугадать направления будущих изменений требований к ПП и учесть их в плане. Пункт 1.1 можно реализовать посредством применения соответствующих образцов проектирования. Пункт 1.2 легко реализуется через подробные комментарии и должное форматирование кода, облегчающее сопровождение.

Пункт 2 предназначен для оценки объема и классификации работ на сопровождение. Пункт 3 соответствует выбору службы поддержки: это может быть своя собственная служба или специальная сторонняя компания. План сопровождения (п. 4) регламентирует поток запросов на сопровождение внутри организации.



Рис. 1 - Организация процесса сопровождения

В общем случае порядок и длительность работ определяются масштабами проекта, а сам процесс реализации запросов сопряжен с двумя проблемами: доставкой готового кода пользователям и борьбой с дефектами. Для устранения дефектов можно применять так называемые *исправления* или *заплатки* (patch), суть которых заключается в изменениях кода, позволяющих либо устранить дефект, либо обойти его. Возможный вариант работы с исправлениями представлен на рис. 2.



Рис. 2 - Сопровождение и исправление

Работы по сопровождению рассмотрим в контексте некоторых стандартов. В частности, *стандарт 1EEE1219* определяет следующие работы: корректировка, адаптация и совершенствование, состоящие из семи стадий, которые приблизительно соответствуют стадиям процесса разработки. Это определение задачи, анализ, проектирование, реализация, системное тестирование, приемо-сдаточное тестирование и поставка. Каждая из стадий оперирует шестью одинаковыми артефактами (рис. 3).

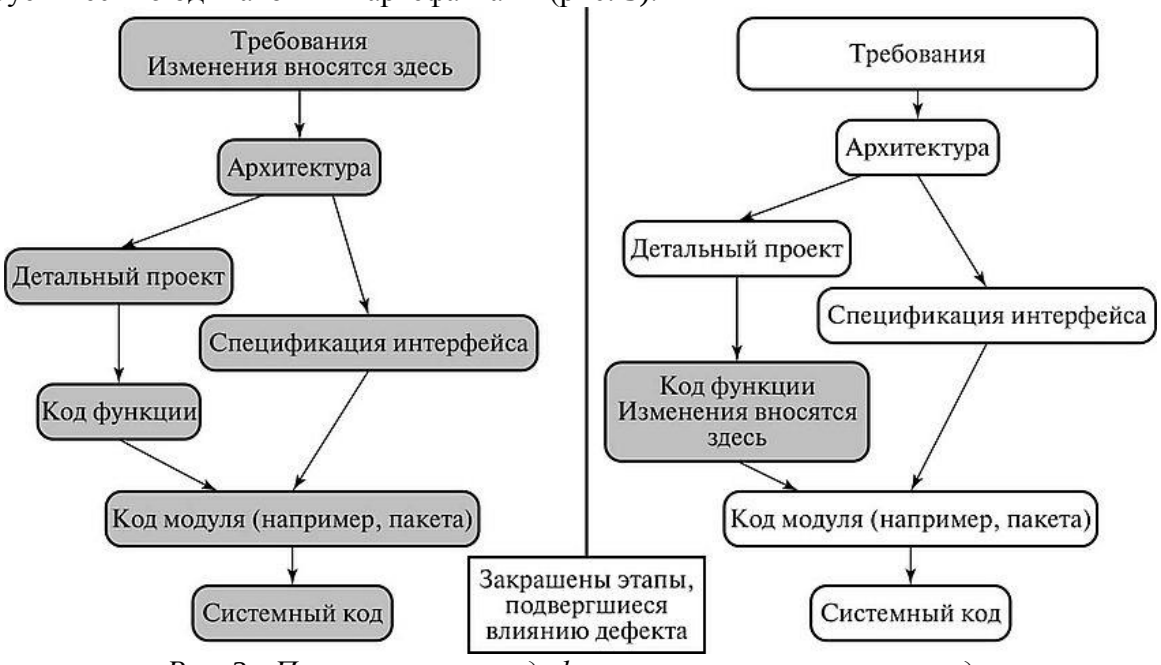


Рис. 3 - Примеры влияния дефектов на процесс сопровождения

Стандарт ISO/1EC14764 {Standardfor Software Engineering) оперирует четырьмя составляющими:

1) *корректирующее сопровождение* — «реактивная» модификация ПП, выполняемая после передачи в эксплуатацию для устранения сбоев;

2) *адаптирующее сопровождение* — модификация ПП на этапе эксплуатации для обеспечения продолжения его использования с заданной эффективностью в условиях изменений бизнес-окружения, порождающих новые требования к системе;

3) *совершенствующее сопровождение* — модификация ПП на этапе эксплуатации с целью повышения характеристик производительности и удобства сопровождения;

4) *профилактическое сопровождение* — модификация ПП на этапе эксплуатации для идентификации и предотвращения скрытых дефектов до их проявления в реальных сбоях.

Стандарт ISO/IEC14764 классифицирует адаптивное и совершенствующее сопровождение как работы по расширению функциональности продукта, а корректирующую и профилактическую деятельности — как корректировку системы.

Технические вопросы процесса сопровождения. Особое внимание следует уделить ряду технических вопросов, касающихся процесса сопровождения, которые можно разделить на следующие группы: ограниченное понимание ПС, тестирование, анализ влияния, возможность сопровождения. Рассмотрим их подробнее.

Ограниченное понимание ПС связано в первую очередь с тем, что специалисты по сопровождению, как правило, не занимались разработкой сопровождаемого ПО. Поэтому до 60% усилий может быть потрачено на анализ и понимание сопровождаемого ПП. На данном этапе определяющим фактором является наличие качественной (в плане соответствия реальному состоянию кода и полноте содержания) документации к ПП. Затраченные на понимание программной системы усилия можно уменьшить, если использовать соответствующие методологии (например, иМЬ 2.0) или инструменты (например, обеспечивающие обратный инжиниринг для полного соответствия модели и программного кода). Важно также приводить в согласованность документацию с изменениями, внесенными при реализации запросов на сопровождение.

При работах по сопровождению возможно распространение так называемой ряби, когда многочисленные незначительные изменения различных частей ПП при определенных условиях приводят к неадекватной работе системы в целом. В этом случае есть смысл провести выборочное регрессионное *тестирование.*

Анализ влияния необходим для оценки всех возможных последствий и влияний изменений, вносимых в существующую систему. Для качественного анализа персонал сопровождения должен обладать как можно большей (в идеале — на уровне разработчиков) информацией о системе, ее специфике, содержании и структуре. При этом следует также учесть влияние изменений на окружение сопровождаемого ПП в виде других программных систем, функционирующих в том же операционном или системном пространстве.

Цели анализа влияния можно сформулировать следующим образом:

- определение содержания изменений для работ по планированию и реализации;
- получение максимально возможной оценки ресурсов, необходимых для проведения соответствующих работ;
- анализ стоимости и выгоды от внесения запрошенных изменений (обычно касается пожеланий в запросах на расширение системы);
- обсуждение сложности вопросов, связанных с внесением соответствующих изменений.

Сложность реализации соответствующего запроса на сопровождение часто является основным фактором, определяющим сроки и способы решения проблемы. Если система изначально разрабатывалась с учетом дальнейшей поддержки (например, использовались соответствующие образцы проектирования), то осуществить анализ влияния значительно легче.

Возможность сопровождения определяется как легкость сопровождения, расширения, адаптации и корректировки для удовлетворения заданных требований. Стандарт 180/1EC9126-01 определяет возможность сопровождения как одну из характеристик качества.

Для уменьшения стоимости дальнейшего сопровождения на протяжении всего цикла процесса разработки необходимо специфицировать, оценивать и контролировать характеристики, влияющие на возможность сопровождения. Одной из ключевых проблем сопровождения является отсутствие системной документации к ПП.

Управление процессом сопровождения. *Управленческие вопросы* можно разделить на следующие группы: согласование с организационными целями, кадровое обеспечение, организация процесса сопровождения, организационные аспекты сопровождения, аутсорсинг.

Согласование с организационными целями описывает, как осуществить возврат инвестиций от деятельности по сопровождению. Организационные цели сопровождения направлены на максимальное продление срока эксплуатации ПП, а деятельность по сопровождению есть обновление и расширение программной системы как отклик на изменяющиеся потребности пользователей. Такая постановка задачи приводит к трудности выявления прибыли на инвестированный капитал.

Проблемы кадрового обеспечения связаны с тем, что инженеры по сопровождению, как правило, считаются в компаниях-разработчиках специалистами «второго класса», поэтому часто возникают проблемы с удержанием квалифицированного персонала в отделах сопровождения.

Организация процесса сопровождения во многом схожа с организацией процесса создания ПО. В общем случае результатом итерации сопровождения является новая версия ПП, которая проходит практически все этапы разработки.

Организационные аспекты сопровождения связаны в первую очередь с тем, кто (какая организация) будет осуществлять сопровождение системы. Если сопровождение будет осуществляться силами разработчика, то необходимо определиться со структурными подразделениями, участвующими в этом процессе. Возможно также привлечение сторонних организаций. Преимуществами последнего подхода являются возможность выбора сопровождающей организации из нескольких альтернатив (что позволяет выбрать подходящую стоимость сопровождения), а также появление у разработчика возможности заниматься другими видами работ (не сопровождением). Основным недостатком считается постепенная потеря разработчиками контроля над кодом созданной системы.

Аутсорсинг подразумевает полную передачу непрофильных работ сторонним организациям. Лишь незначительная часть крупных корпораций использует аутсорсинг и только для некритичных компонентов, выполняющих не очень важные бизнес-функции, поскольку они не хотят терять контроль над ассоциированными с этими системами данными или функциональностью. К тому же сама процедура передачи системы на внешнее сопровождение не отражена в стандартах, что затрудняет документальное определение предоставляемых аутсорсером сервисов.

Инструменты процесса сопровождения. Важным моментом при организации процесса сопровождения является *выбор инструментов***,** поддерживающих работы по сопровождению.

Выделяют две категории инструментов сопровождения. Во-первых, *инструменты облегчения понимания*, которые помогают человеку в понимании программ. Примерами могут служить различные средства визуализации. Во-вторых, *инструменты реинжиниринга*, которые поддерживают деятельность по реинжинирингу.

Средства «обратного» инжиниринга помогают в процессе восстановления таких артефактов, как спецификация и описание дизайна (архитектуры) существующего ПО, которые в дальнейшем могут быть трансформированы для генерации нового продукта на основе функциональности существующего.

Следует отметить, что функциональность современных средств проектирования, поддерживающих анализ исходного кода (в случае объектно-ориентированных систем) и его визуализацию (в том числе и поведенческую, например, в виде соответствующих диаграмм UML), позволяет объединить упомянутые категории инструментов в единый класс

«инструментов реинжиниринга». В то же время деятельность по сопровождению и поддержке, в частности касающаяся сбоев и исправления обнаруженных в ПО ошибок, требует в определенной степени отнесения к этой категории и средств конфигурационного управления (например, в части обработки запросов на изменения).

Особенностью инструментов реинжиниринга является сочетание в одной среде инструментов для специалистов двух областей: непосредственно реинжиниринга бизнес-процессов и разработчиков программного обеспечения, поддерживающего модифицируемый бизнес-процесс.

Для контроля изменений в рамках всего ЖЦ ПП используются средства управления запросами на изменение, которые также могут быть использованы для поддержки процесса реализации запроса на сопровождение, поскольку и устранение дефектов, и расширение функциональности связаны с изменением многих артефактов ПП.

В общем случае любой из продуктов, поддерживающих процесс «понимания» программных систем и контроля изменений, можно использовать как инструмент сопровождения.

Весь процесс разработки программной системы можно назвать термином «инжиниринг», поскольку система отражает необходимую специфику предметной области, детально изученную разработчиками. Частью процесса эволюции ПП является его реинжиниринг.

Существует следующие *подходы к определению реинжиниринга.*

1. Реинжиниринг — это повторная реализация наследуемой системы с целью повышения удобства ее эксплуатации и сопровождения.
2. Реинжиниринг — это детальная оценка и перестройка ПО для формирования понимания, воссоздания (на уровне модели и, в ряде случаев, требований) и дальнейшей реализации его функциональности в новой форме. Сам реинжиниринг проводится не столько для улучшения возможностей сопровождения, сколько для замены старого ПО новыми версиями.
3. Реинжиниринг ПО в ряде случаев связывается с реинжинирингом какого-либо бизнес-процесса (BPR — Buisness Process Reengineering). Последний характеризуется совершенствованием внутренних процессов, протекающих внутри фирмы или ее структурных подразделений, что обязательно приведет к модификации обслуживающего их ПО.

В рамках первого подхода функциональность системы и ее архитектура не изменяются, а работы по сопровождению в рамках реинжиниринга касаются перевода системы на более современный язык программирования, ее повторного документирования, реорганизации и реструктуризации, модификации и модернизации структуры системы и системных данных. Поэтому есть смысл рассматривать реинжиниринг как один из способов сохранения наследуемых систем в эксплуатации, зарекомендовавших себя хорошо с коммерческих позиций, особенно если сама система обладает определенной коммерческой ценностью, а ее сопровождение дорого.

Один из возможных *вариантов организации реинжиниринга* представлен на рис. 4, где выделены следующие основные этапы:



Рис. 4 - Процесс реинжиниринга

- перевод исходного кода — конвертирование программы со старого языка программирования на его новую версию или другой язык;
- анализ программ — документирование структуры и функциональных возможностей программ на основе их анализа;
- модификация структуры программ — изменение управляющей структуры программ для их упрощения и лучшего понимания;
- разбиение программ на модули — группировка взаимосвязанных частей программ в модули для устранения избыточности и оптимизации их структуры, функциональности и интерфейса;
- изменение системных данных — приведение данных, с которыми работает программа, в соответствие с нововведениями, например, изменением типа БД, с которой работает система.

Второй подход характеризуется перепланированием приложения, когда программные продукты, взятые за базу, перепроектируются в соответствии с изменившимися требованиями.

Третий подход рассматривает реинжиниринг как самостоятельный проект, включающий в себя формирование концепции, применение соответствующих инструментов и техник, анализ и использование опыта проведения реинжиниринга, оценку рисков и преимуществ, связанных с такими работами. В результате продукт реализуется в новом качестве при сохранении функциональности оригинального продукта.

Ресурсы, необходимые для сопровождения

Совершенствовать программный продукт можно бесконечно, поэтому возникает вопрос о целесообразности выполняемых действий. Без специальных поправок структура сопровождаемой программы постепенно усложняется и со временем становится настолько сложной, что стоимость ее изменения становится неприемлемой, а количество дефектов при модификации растет.

Прогнозирование ресурсов, необходимых для сопровождения (а именно: труда, времени, количества специалистов), осложняется тем, что затраты на изменения состоят из двух принципиально различных частей. Первая часть (обычно наименьшая) — затраты на обнаружение и устранение дефектов и ошибок в поставленной программной системе — имеет вероятностный характер, поскольку наличие подобных изъянов зависит от трудноучитываемых факторов (квалификации разработчиков, инструментария и пр.). Вторая

часть изменений регламентирована целеустремленным совершенствованием и упорядоченными модификациями версий ПП, масштаб которых можно прогнозировать.

Стоимость сопровождения определяется усилиями, затраченными на понимание существующего кода системы и на разработку нового в рамках запроса на сопровождение, стоимость которого можно оценить по известной методике. На стоимость сопровождения в целом могут оказать влияние следующие факторы:

- тип приложения;
- новизна программного обеспечения;
- наличие и квалификация персонала по сопровождению;
- длительность использования программной системы;
- характеристики и специфика аппаратной части, телекоммуникационной инфраструктуры;
- качество дизайна (например, модульность или масштабируемость), кода, документации и соответствующих работ по тестированию системы.

На стоимость сопровождения влияет также сложность системы и ее компонентов: чем сложнее система, тем дороже ее сопровождение. Поэтому важно также осуществить прогнозирование количества запросов на изменение системы при ее разработке. При этом следует учитывать связь системы с внешним окружением — для систем, находящихся в сложной взаимозависимости с внешним окружением, изменение последнего обязательно повлияет на систему. Для адекватной оценки этой взаимозависимости необходимо оценить следующие показатели:

- количество и сложность системных интерфейсов (чем больше системных интерфейсов и чем более сложными они являются, тем выше вероятность изменений в будущем);
- количество изменяемых системных требований;
- бизнес-процессы, в которых используется данная система (по мере развития бизнес-процессов появляются изменения в требованиях).

Если сопровождение осуществляется сторонней организацией или группой специалистов той же фирмы, которые не занимались разработкой ПП, то на первый план выходит оценка трудозатрат, связанных с пониманием программного кода. В этом случае важно наличие согласованной документации и комментариев.

Для оценки трудозатрат на сопровождение (и стоимости сопровождения) может служить *доля комментариев* в общем числе строк сопровождаемого кода. Вычислить долю комментариев можно либо с помощью специальной программы, либо взяв произвольный участок кода сопровождаемого модуля.

Можно осуществить оценку стоимости запроса на сопровождение на основе специальной таблицы, пример которой представлен в табл. 8.3, где отражены все этапы его выполнения и затрачиваемые на их реализацию человеко-дни. Если стоимость одного человеко/часа составляют 50—100 руб., то затраты на изменение программы составят 5600—28 000 руб.

Таблица - Длительность операций сопровождения

Операция	Длительность (чел.-дн.)
1. Уточнение проблемы и выявление функций, подлежащих изменению или добавлению	2-5
2. Разработка необходимых изменений	1-4
3. Анализ влияния факторов	1-4
4. Внесение изменений в исходный код	1-4
5. Изменение SRS, SDD, STP, сведений о конфигурации	2-7
6. Компиляция и интеграция	2-3
7. Тестирование функциональности измененных компонентов	2-4
8. Регрессионное тестирование	2-4
9. Выпуск новой версии и отчет о результатах	1
Итого	14-36

При оценке стоимости сопровождения важно еще учесть затраты на распространение модифицированной программной системы (или ее части) среди ее пользователей. Данная статья расходов значительно возрастает для многотиражных систем и систем, нуждающихся в частом обновлении версий.

Выполнение работы

1) Что такое сопровождение ПО?
2) Какие виды работ выполняются при сопровождении?
3) Какие основные стандарты используются при организации сопровождения?
4) Как влияет полнота документации на трудоемкость сопровождения?
5) Как влияет качество управления конфигурациями на трудоемкость процесса сопровождения?
6) Какие виды работ выполняются при осуществлении сопровождения?
7) Какие ресурсы необходимы для сопровождения?
8) Возможно ли осуществлять сопровождение ПО силами сторонних организаций, не принимавших участия в его создании?
9) Как можно оценить трудозатраты на сопровождение?